INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

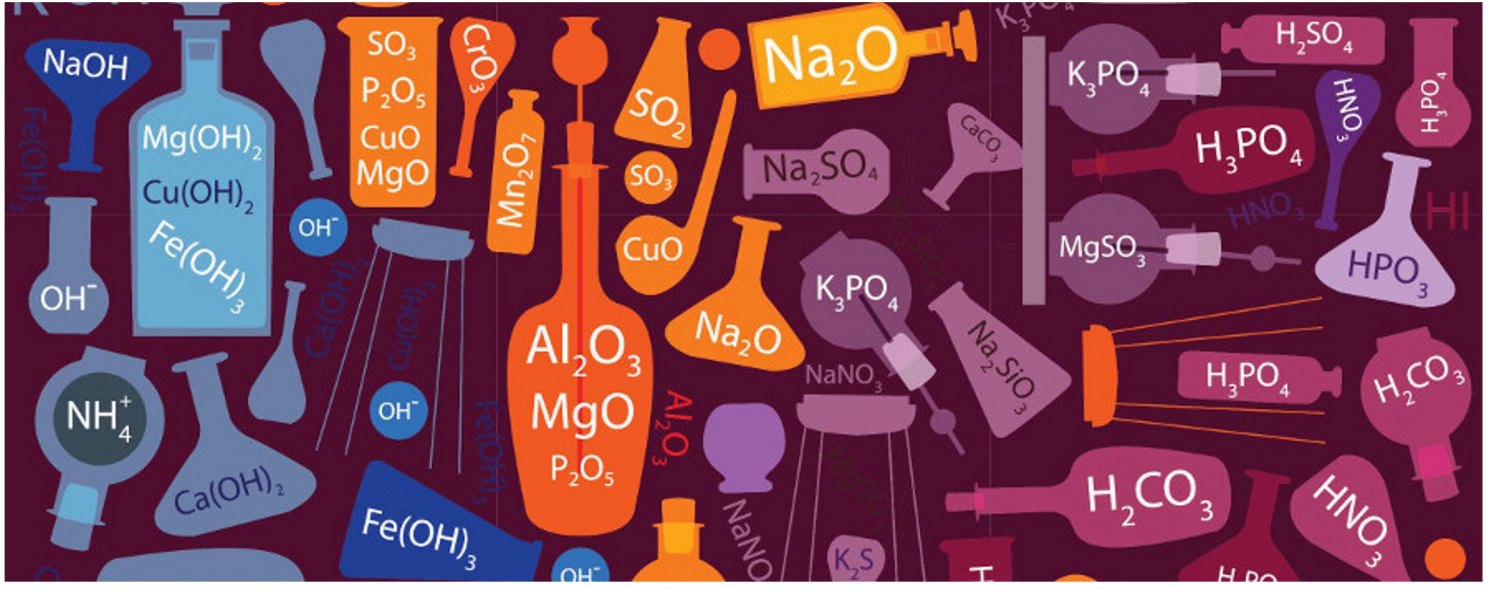
FUNÇÕES INORGÂNICAS

Prof. Dr. Maick Meneguzzo Prado

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções Inorgânicas

As funções inorgânicas são **substâncias químicas agrupadas em famílias, porque têm propriedades semelhantes**. Elas se diferenciam somente no comportamento que apresentam quando entram em contato com a água. Estão divididas em quatro grupos: as bases, os ácidos, os sais e os óxidos.

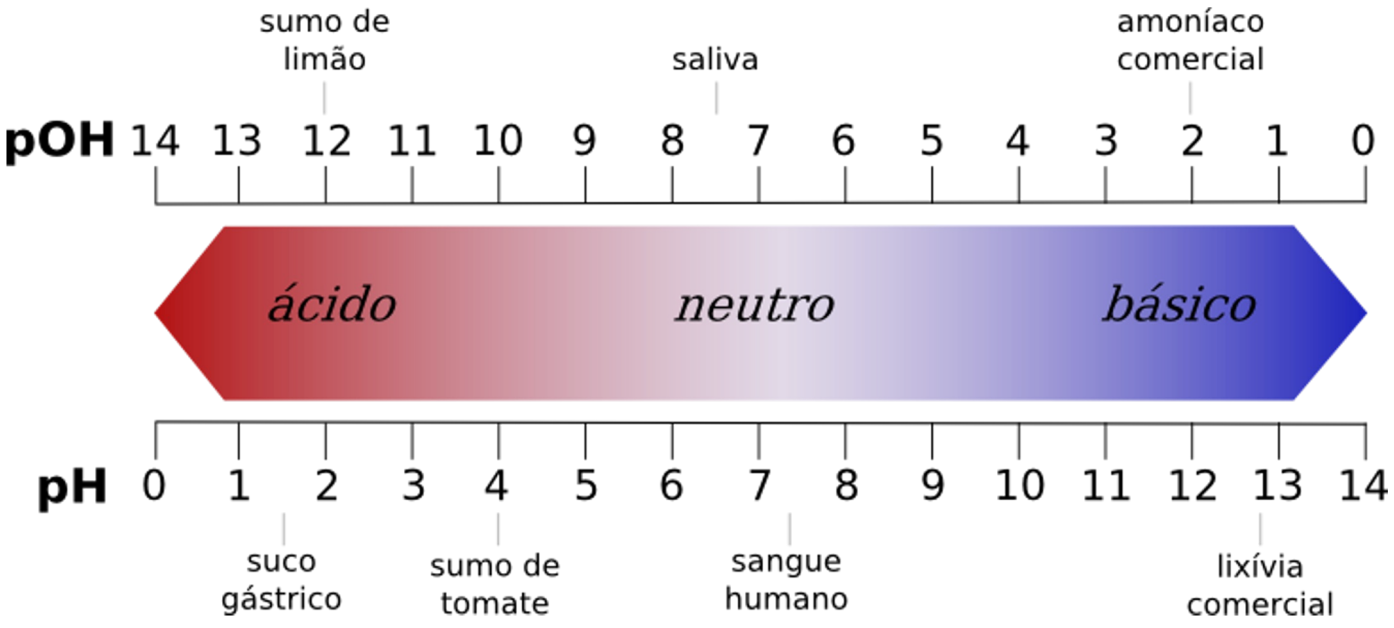


Funções Inorgânicas

- *Função Química* – conjunto de compostos com propriedades químicas semelhantes;
- As substâncias **inorgânicas** se dividem em quatro grandes grupos:
  - **Ácidos,**
  - **Bases,**
  - **Óxidos;**
  - **Sais.**

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções Inorgânicas



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções Inorgânicas

ÁCIDOS

- Ácido é toda substância que em água produz o cátion H^+.
- Quando um ácido entra em contato com a água, ele se ioniza e libera H^+.

Exemplos:

$HCl + H_2O \rightarrow H^+ + Cl^-$

$HF + H_2O \rightarrow H^+ + F^-$

$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO^{2-}$

Funções Inorgânicas

Aplicações dos ácidos

Ácido clorídrico



Utilizado na limpeza, é comercializado impuro como ácido muriático.

Ácido sulfúrico



Utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar e produção de fertilizantes.

Ácido acético

Utilizado no vinagre em uma porcentagem de 3% a 7%.



Ácido carbônico

Utilizado em água gaseificada e refrigerantes.



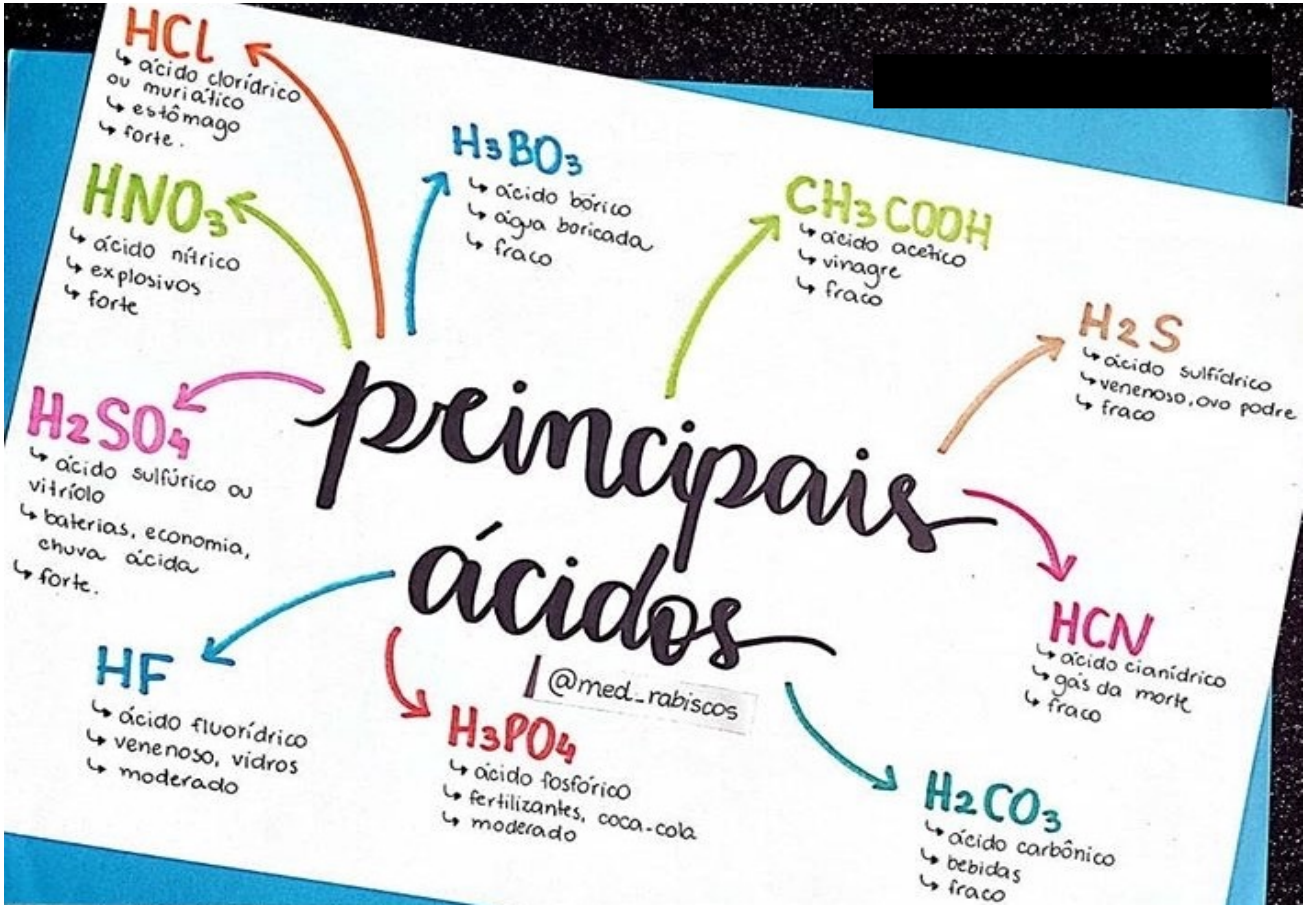
Ácido nítrico



Utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Funções Inorgânicas



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

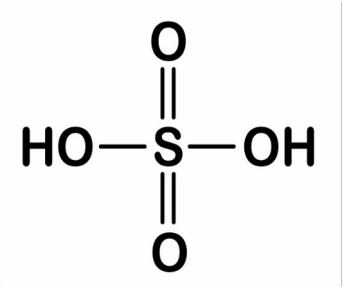
ÁCIDOS

- **Identifica-se um ácido com a presença de um H^+ no lado esquerdo da fórmula.**

- As principais características dos ácidos são:
  - sabor azedo (em geral tóxicos e corrosivos);
  - conduzem eletricidade em solução aquosa (em água);
  - mudam a cor de certas substâncias (indicadores ácido- base, que são substâncias orgânicas);
  - reagem com base formando sal e água.

ÁCIDOS

- **Utilidade:**
  - **Ácido sulfúrico (H_2SO_4)**–produto químico mais utilizado na indústria, por isso o consumo de ácido sulfúrico mede o desenvolvimento industrial de um país. É corrosivo e muito solúvel em água. É usado em baterias de automóveis, na produção de fertilizantes, compostos orgânicos, na limpeza de metais e ligas metálicas (aço).



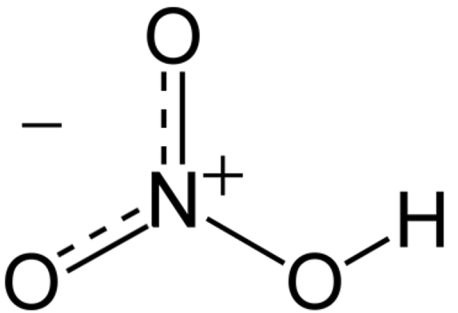
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÁCIDOS

- **Ácido clorídrico (HCl)** – é um dos componentes do suco gástrico do nosso estômago. O HCl puro é um gás muito corrosivo e tóxico. O HCl em solução aquosa é sufocante e corrosivo. É usado na limpeza de pisos e paredes de pedra ou azulejo. O ácido muriático é o ácido clorídrico impuro.
- **Ácido fluorídrico (HF)** – é utilizado para a produção de alumínio, corrosão de vidros (em automóveis), decoração em objetos de vidro. É altamente corrosivo para a pele.

ÁCIDOS

- **Ácido nítrico (HNO_3)** – ácido tóxico e corrosivo. Utilizado na produção de fertilizantes e de compostos orgânicos.



ÁCIDOS

- **Classificação**
  - PRESENÇA DE OXIGÊNIO
    - ácidos sem oxigênio – hidrácidos
      Exemplos: HCl, HBr
    - ácidos com oxigênio – oxiácidos
      Exemplos: H_2SO_4, HNO_3

ÁCIDOS

Classificação

NÚMERO DE H^+ IONIZÁVEIS

- monoácido – produz 1 H^+
  Exemplos: HCl, HNO_3
- diácido – produz 2 H^+
  Exemplos: H_2SO_4,H_2CO_3
- triácido – produz 3 H^+
  Exemplos: H_3PO_4, H_3BO_3
- tetrácidos – $4H^+$
  Exemplos: H_4SiO_4

Monoácidos: liberam 1 hidrogênio;

$$HC\ell + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + C\ell^-$$

Diácidos: liberam 2 hidrogênios;

$$H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightleftharpoons 2H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

Triácidos: liberam 3 hidrogênios no meio;

$$H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + PO_4^{3-} + H_2$$

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÁCIDOS

- **Classificação**
  - FORÇA ÁCIDA (GRAU DE IONIZAÇÃO):
    - Hidrácidos:
      Fortes: HCl,
      HBr
      Moderado: HF
      Fraco: os demais hidrácidos

ÁCIDOS

- Oxiácidos: Sendo a fórmula genérica: H_aEO_b, onde:
- H = Hidrogênio
- E = elemento químico
- O= Oxigênio
- a = número de H
- b = número de O

Se b-a:
3 ou 2 = ácido forte
1 = ácido moderado
0 = ácido fraco

Exemplos:
HNO_3 → 3-1=2 → forte
H_3PO_4 → 4-3=1 → moderado
H_3BO_3 → 3-3=0 → fraco

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÁCIDOS

m = (número de átomos de oxigênio) –
(número de hidrogênios ionizáveis)

Quando:

m = 3 → ácido muito forte → $HClO_4$, $HMnO_4$

m = 2 → ácido forte → HNO_2, H_2SO_4,

m = 1 → ácido semi-forte → H_3PO_4, HNO_2, H_2SO_3

m =0 → ácido fraco → HClO, H_3BO_3

ÁCIDOS: Nomenclatura

- HIDRÁCIDOS
  - Ácido + nome do elemento + ídrico
    - HCl – ácido clor**ídrico**
    - H_2S – ácido sulf**ídrico**

Ácido	Ânion
ídrico	eto
oso	ito
ico	ato

- OXIÁCIDOS
  - Ácido + nome do elemento + oso/ico
    - H_2SO_4 – ácido sulfúrico
    - HNO_3 – ácido nítrico
    - H_3PO_4 – ácido fosfórico
    - $HClO_3$ – ácido clórico
    - H_2CO_3 – ácido carbônico

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÁCIDOS: Nomenclatura

Nome	Representação	Nome	Representação
Cloreto	Cl^{-1}	Sulfeto	S^{-2}
Hipoclorito	ClO^{-1}	Sulfito	SO_3^{-2}
Clorito	ClO_2^{-1}	Sulfato	SO_4^{-2}
Clorato	ClO_3^{-1}	Oxalato	$C_2O_4^{-2}$
Perclorato	ClO_4^{-1}	Carbonato	CO_3^{-2}
Permanganato	MnO_4^{-1}	Dicromato	$Cr_2O_7^{-2}$
Aluminato	AlO_2^{-1}	Cromato	CrO_4^{-2}
Cianeto	CN^{-1}	Fosfato	PO_4^{-3}
Isocianeto	NC^{-1}	Borato	BO_3^{-3}
Metanoato	HCO_2^{-1}	Arsenito	AsO_3^{-3}
Etanoato	$H_3C_2O_2^{-1}$	Arsenato	AsO_4^{-3}
Metaborato	BO_2^{-1}	Pirofosfato	$P_2O_7^{-4}$
Manganato	MnO_4^{-2}	Silicato	SiO_4^{-4}

Ácido	Ânion
ídrico	eto
oso	ito
ico	ato

H_2SO_4: Ácido + Sulf**ATO**

Ácido Sulfúr**ICO**

HNO_3: Ácido + Nitr**ATO**

Ácido Nítr**ICO**

ÁCIDOS

- OXIÁCIDOS
  - Ácido + nome do elemento + oso/ico
    - H_2SO_4 – ácido sulfúrico
    - HNO_3 – ácido nítrico
    - H_3PO_4 – ácido fosfórico
    - $HClO_3$ – ácido clórico
    - H_2CO_3 – ácido carbônico

- Todos os oxiácidos anteriores terminam em ICO. Eles servem como referência para dar nome aos demais oxiácidos. Se diminuirmos o número de oxigênio destes ácidos, utilizamos a terminação OSO. Se diminuirmos dois oxigênios, adicionamos HIPO antes do elemento mais a terminação OSO. Se aumentar o número de oxigênio, colocamos o prefixo PER na frente do elemento.

ÁCIDOS

- Então:
  Ácido per+elemento+ico
  Ácido+elemento+ico
  Ácido +elemento+oso
  Ácido+hipo+elemento+oso

- Veja os exemplos:

H_2SO_5 – ácido persulfúrico
H_2SO_4 – ácido sulfúrico
H_2SO_3 – ácido sulfuroso
H_2SO_2 – ácido hiposulfuroso

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÁCIDOS

Nox do elemento central	Nomenclatura do ácido			Exemplo
+1 e +2	Hipo-	**Nome do ânion**	-oso	Ácido hipocloroso $HClO$
+3 e +4	—		-oso	Ácido cloroso $HClO_2$
+5 e +6	—		-ico	Ácido clórico $HClO_3$
+7	Per-		-ico	Ácido perclórico $HClO_4$

BASES

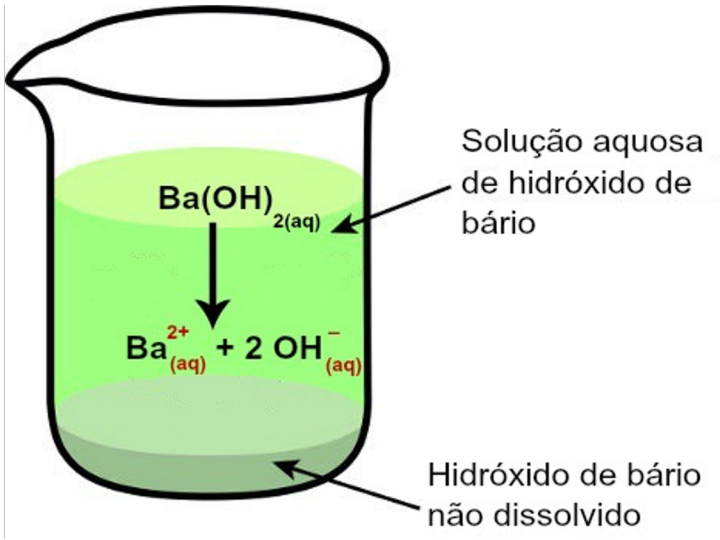
- Base é toda substância que em água produz o ânion OH- (hidroxila).
- Quando uma base entra em contato com água, ela se dissocia e libera OH-.

Exemplos:

$NaOH + H_2O \leftrightarrow Na^+ + OH^-$

$Mg(OH)_2 + H_2O \leftrightarrow Mg^{2+} + 2OH^-$

$Al(OH)_3 + H_2O \leftrightarrow Al^{3+} + 3OH^-$



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

BASES

- Identifica-se uma base pela presença de OH^- no lado direito da fórmula.
- As principais características das bases são:
  - sabor adstringente (sabor igual ao da banana verde que parece que "prende" a língua);
  - conduzem eletricidade em solução aquosa (em água);
  - mudam a cor de certas substâncias, os chamados indicadores ácido-base;
  - reagem com ácidos formando sal e água.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

BASES

- **Utilidade:**
  - Hidróxido de sódio (NaOH) – conhecida também como soda cáustica. É tóxico e corrosivo. Usado para desentupir pias. É muito usado na indústria química para preparar sabão e outros compostos orgânicos.
  - Hidróxido de Magnésio ($Mg(OH)_2$) – usado como antiácido estomacal. É também chamado de leite de magnésia.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

BASES

- Hidróxido de cálcio – ($Ca(OH)_2$) – chamado de cal hidratada, cal apagada ou cal extinta. Usada na construção civil para preparar argamassa e usado em pinturas. O hidróxido de cálcio em água é chamado de leite de cal ou água de cal.
- Hidróxido de amônio (NH_4OH) em solução aquosa é conhecido como amoníaco ou amônia. Usado em limpeza doméstica, saponificações de gorduras e óleos. É tóxico e irritante aos olhos.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

BASES

Classificação

- Número de OH^- dissociadas:
  - Monobase – possui uma OH^-
    Exemplo: NaOH, NH_4OH
  - Dibase- possui dois OH^-
    Exemplos: $Mg(OH)_2$, $Fe(OH)_2$
  - Tribase – possui três OH^-
    Exemplos: $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$
  - Tetrabase – possui quatro OH^-
    Exemplos: $Pb(OH)_4$, $Sn(OH)_4$

Classificação	Número de íons hidróxido	Exemplos
Monobase	1 OH^-	NaOH, KOH
Dibase	2 OH^-	$Ca(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, $Zn(OH)_2$
Tribase	3 OH^-	$Al(OH)_3$, $Fe(OH)_3$,
Tetrabase	4 OH^-	$Pb(OH)_4$, $Sn(OH)_4$

BASES

- Força Básica/Grau de Dissociação:
  - Base Forte – tem grau de dissociação de quase 100%. São as bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos.

Exemplos: NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$

Exceção: $Mg(OH)_2$ que é uma base fraca.

- Base Fraca – tem grau de dissociação inferior a 5%. São as demais bases, incluindo o $Mg(OH)_2$ e NH_4OH.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

BASES

- Solubilidade em Água:
  - Solúveis: bases dos metais alcalinos e o NH_4OH.
    Exemplos: KOH, NaOH, LiOH, NH_4OH.
  - Pouco solúveis: bases dos metais alcalinos terrosos.
    Exemplos: $Ba(OH)_2$, $Ca(OH)_2$, $Mg(OH)_2$.
  - Insolúveis: demais bases.
    Exemplos: $Fe(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $Sn(OH)_2$

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

* Teoria ácido-base de Arrhenius:

Essa foi a primeira das teorias ácido-base a ser criada, sendo que isso ocorreu no ano de **1887** pelo químico sueco Svante Arrhenius. Ela ficou conhecida também como **teoria da dissociação iônica** ou **teoria da dissociação eletrolítica,** rendendo o Prêmio Nobel, em 1903, a esse estudioso.

A teoria de Arrhenius baseava-se no comportamento de ácidos e bases em água, formando soluções aquosas. Esse cientista observou que determinadas substâncias, quando colocadas em contato com a água, liberavam íons que tornavam a solução eletrolítica, ou seja, condutora de eletricidade. Ele observou que alguns íons liberados eram os mesmos para determinadas substâncias e, por meio da identificação desses íons, formulou as seguintes definições:

*** Ácido é toda substância que, em meio aquoso, sofre ionização, liberando como único cátion o hidrogênio, $H^+_{(aq)}$, ou, mais corretamente, o íon hidrônio, $H_3O^+_{(aq)}$.**

Arrhenius

Genericamente, temos:

$$HA_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + A^-_{(aq)} \quad \text{ou} \quad HA_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

Exemplo: Ácido clorídrico (cloreto de hidrogênio em meio aquoso):

$$HCl_{(aq)} \rightarrow H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \quad \text{ou} \quad HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

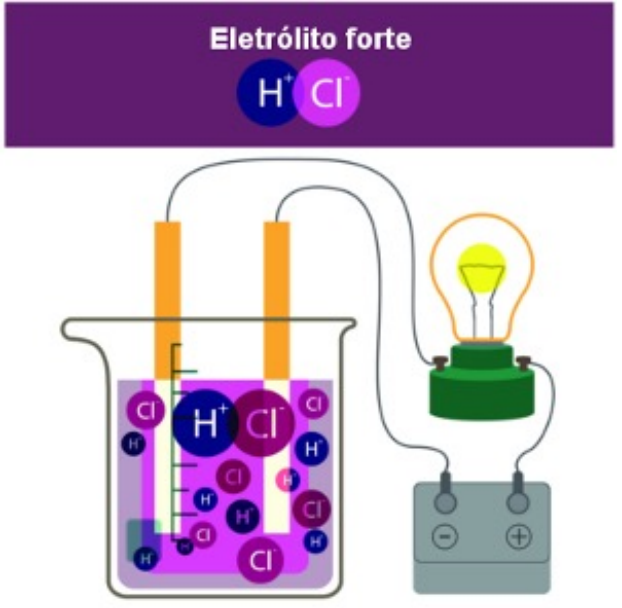
*** Base é toda substância que, em meio aquoso, sofre dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila $OH^-_{(aq)}$.**

Genericamente, temos:

$$BOH_{(aq)} \rightarrow B^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

Exemplo: Hidróxido de sódio:

$$NaOH_{(aq)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

* Teoria ácido-base de Brønsted-Lowry ou teoria protônica:

Essa teoria foi criada em **1923** de maneira independente pelo químico dinamarquês Johannes Brønsted e pelo químico inglês Thomas Lowry. Ela se baseia na transferência de prótons, que é o íon hidrogênio $H^+_{(aq)}$, entre ácidos e bases.

*** Ácido é toda espécie química capaz de doar um próton ($H^+_{(aq)}$).**
*** Base é toda espécie química capaz de receber um próton ($H^+_{(aq)}$).**

Isso significa que, para uma substância atuar como ácido de Brønsted, ela precisa estar na presença de uma base de Brønsted. A susbtância não vai simplesmente liberar o próton sozinha, mas somente se for transferir para a base.
Por exemplo, o HCl mencionado anteriormente como sendo um ácido de Arrhenius é também um ácido de Brønsted, pois quando ele reage com a água, esta atua como uma base de Brønsted, recebendo o próton:

$$\mathbf{HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}.}$$

Brønsted-Lowry

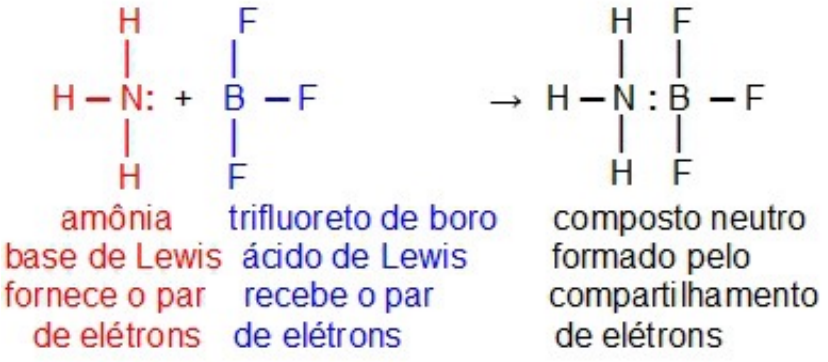
Essa teoria não precisa da presença de água. Isso é visto, por exemplo, na reação entre o HCl e a amônia, mostrada a seguir:



Observe que o HCl atuou como um ácido porque doou um próton (um átomo de hidrogênio que pode transferir-se como núcleo) para a amônia, formando o cátion amônio (NH_4^+).

Porém, essa teoria também possui as suas limitações. Entre elas, está o fato de que ela necessita da presença do hidrogênio. Por isso, surgiu a próxima teoria ácido-base.

Lewis



* **Teoria ácido-base de Lewis** ou teoria eletrônica:

Essa teoria de Gilbert Newton Lewis foi criada em 1923 junto à teoria protônica de Brønsted-Lowry. Ela diz o seguinte:

* Ácido é toda espécie química que aceita receber um par de elétrons.

* Base é toda espécie química capaz de oferecer um par de elétrons.

Exemplo: Reação entre amônia e o trifluoreto de boro:

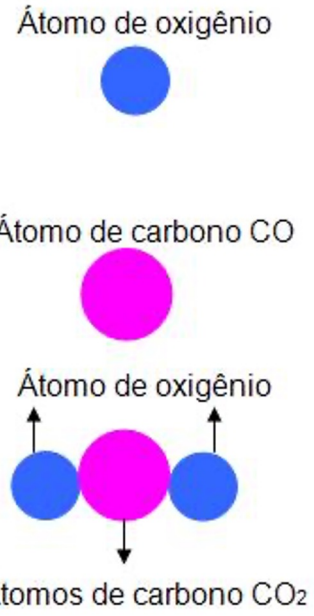
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÓXIDOS

- **Óxido é toda substância formada por oxigênio e mais outro elemento. Formam compostos binários, ou seja, só possuem dois elementos na sua fórmula química.**

Exemplos: Na_2O, MgO, Al_2O_3, FeO.

ÓXIDO	NOME DE E	NOX DO E (algarismo romano)
FeO	Óxido de ferro II	
Fe_2O_3	Óxido de ferro III (hematita)	
CuO	Óxido de cobre II	
CuO_2	Óxido de cobre I	
Au_2O	Óxido de ouro I	
Au_2O_3	Óxido de ouro III	
P_2O_3	Óxido de fósforo III	
CO	Óxido de carbono II	
CO_2	Óxido de carbono IV	
CrO_3	Óxido de cromo VI	
Mn_2O_7	Óxido de manganês VII	
SO_2	Óxido de enxofre IV	
SO_3	Óxido de enxofre VI	



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÓXIDOS

- Identificam-se os óxidos como composto binário sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo e do lado direito da fórmula.
- Portanto, **não existe um óxido com flúor.**

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÓXIDOS

Aplicações dos óxidos

Óxido de cálcio

CaO

É utilizado na correção de pH do solo.



Óxido de manganês

MnO_2

É utilizado na fabricação de aço.



Óxido de estanho

SnO_2

É utilizado na fabricação de latas.



Óxido de ferro III

Fe_2O_3

É utilizado na fabricação de pigmentos.



Óxido de alumínio

Al_2O_3

É utilizado na fabricação do alumínio.



ÓXIDOS

- **Utilidade**
  - Óxido de cálcio (CaO) – sólido branco usado na construção civil para fabricar cimento, tijolo, cerâmicas. Age como fungicida e bactericida. Na agricultura, para corrigir a acidez do solo.. pode ser chamado de cal viva ou cal virgem.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÓXIDOS

- Dióxido de carbono (CO_2) – é o gás carbônico obtido como subproduto de várias reações industriais. Usado em refrigerantes e quando sólido é conhecido como gelo-seco. Participa da fotossíntese das plantas.
- Óxido de hidrogênio (H_2O) – é a água. Óxido mais importante do planeta. Toda a forma de vida na Terra está associada a este óxido.
- Óxido de zinco (ZnO) – é um pó branco (alvaiade) usado em pinturas do rosto de palhaços. Usado também como protetor solar.

ÓXIDOS

- Peróxido de Hidrogênio (H_2O_2) – chamada de água oxigenada, é um peróxido que se decompõe rapidamente. É usado como bactericida e para branqueamento de cabelos, fibras e papel.



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ÓXIDOS

- **Nomenclatura**
  - Geralmente dá-se por:
    - Óxido de + nome do elemento

Exemplos:

Na_2O – Óxido de Sódio

CaO – Óxido de Cálcio

SAIS

- Sal é toda substância que em água produz um cátion diferente do H^+ e um ânion diferente do OH^-.
- Os sais são formados a partir da reação de um ácido com uma base, que é *a* ***reação de neutralização***, formando também água.

Exemplos:

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$

ácido base sal água

SAIS

- As principais características são:
  - conduzem eletricidade quando estão na fase líquida (fundidos) ou em solução aquosa, porque nestes casos há elétrons livres;
  - geralmente são sólidos à temperatura e pressão ambiente (25°C e 1atm).

SAIS

- **Utilidade**
  - Cloreto de sódio (NaCl) – é obtido da água do mar e utilizado na alimentação como sal de cozinha e na conservação de carnes. Na indústria, é usado para a produção de soda cáustica e gás cloro.





SAIS

- Carbonato de sódio (Na_2CO_3) – também chamado de soda ou barrilha. Usado para a fabricação de vidro, sabão, corantes e no tratamento de água de piscina.
- Carbonato de cálcio ($CaCO_3$) – na natureza, é encontrado na forma de mármore, calcário e calcita. Forma as estalactites e as estalagmites das cavernas. Usado na produção de cimento e de cal virgem (CaO). Reduz a acidez do solo.
- Hipoclorito de sódio (NaOCl) – usado como antisséptico e alvejante (clareamento de roupas).

SAIS

- **Nomenclatura**
  - O nome do sal é formado a partir do nome do ácido que o originou:

Assim:

ÁCIDO	SAL
ÍDRICO	ETO
ICO	ATO
OSO	ITO

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

SAIS

- **Nomenclatura**
  Nome do ânion do ácido de origem + eto/ato/ito + de + nome do cátion da base de origem

Exemplo:

$$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$$

SAIS

Outros nomes:

- CaF_2 – fluoreto de cálcio
- NaBr – brometo de sódio
- $Li_2(SO_4)$ – sulfato de lítio
- KNO_2 – nitrito de potássio
- Na_2CO_3 – carbonato de sódio



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

INDICADORES

- Os indicadores ácido-base são substâncias orgânicas que ao entrar em contato com um ácido ficam com uma cor e ao entrar em contato com uma base ficam com outra cor.
- Assim, para saber se uma substância é ácido ou base, podemos utilizar um indicador orgânico para identificar a função química.

INDICADORES

São exemplos de indicadores ácido-base: fenolftaleína, alaranjado de metila, papel tornassol, azul de bromotimol.

Alguns indicadores naturais também podem ser utilizados, como o repolho roxo e a flor hortênsia e o hibisco.



	Soluções	Tornassol azul	Tornassol vermelho	Fenolftaleína (incolor)
I	HNO_3	vermelho	vermelho	incolor
II	$Mg(OH)_2$	azul	azul	vermelho
III	sabão	azul	azul	vermelho
IV	detergente	azul	vermelho	incolor
V	refrigerante	vermelho	vermelho	incolor

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

INDICADORES

INDICADOR	ÁCIDO	BASE	NEUTRO
FENOLFTALEÍNA	INCOLOR	ROSA	INCOLOR
TORNASSOL	ROSA	AZUL	-

INDICADORES

- Para os outros indicadores:
  - Alaranjado de metila fica vermelho em contato com ácido, amarelo-laranja em base e quando neutro;
  - O azul de bromotimol fica amarelo em ácido, e azul em base e quando neutro;

INDICADORES

- Para os outros indicadores:
  - Repolho roxo, em meio aquoso, fica vermelho em contato com ácido, verde em contato com base e vermelho quando neutro.
  - A flor hortência fica azul em meio ácido e rosa em base;
  - O hibisco ou mimo-de-vênus, que possui a cor rosa, fica vermelho-alaranjado em contato com ácido e verde em meio básico.

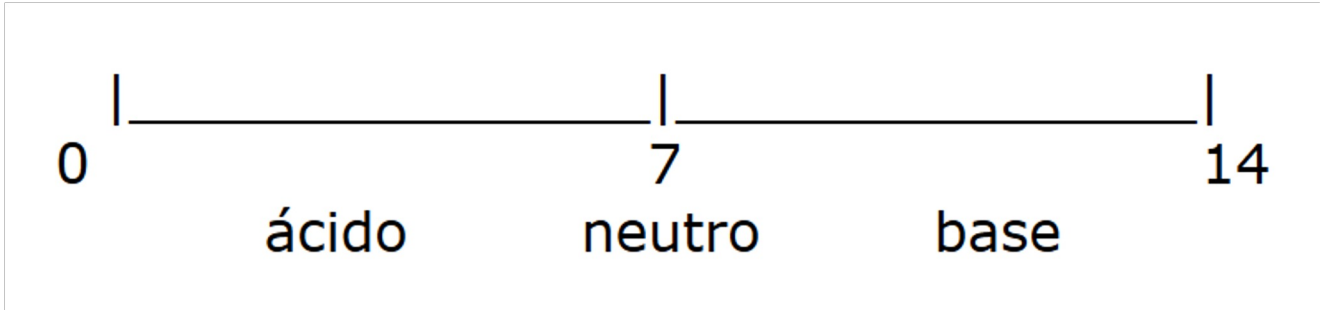
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

O que é o pH?

- O pH corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio (H^+) e serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de determinada solução.
- Além do pH existe também outra grandeza que determina a acidez e a basicidade de um sistema aquoso: o pOH (potencial hidroxiliônico). Essa escala possui a mesma função que o pH, embora seja menos utilizada.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Escala de pH



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Escala de pH

- Na prática, o pH pode ser medido com indicadores ácido-base e também através de aparelhos que medem a condutividade elétrica das soluções.

- Os indicadores mudam de cor em diferentes valores de pH. Para essa mudança de cor damos o nome de *viragem* e para o valor do pH damos o nome de *ponto de viragem*.

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

CARÁTER ALCALINO	PRODUTO
14	Solução de soda cáustica (NaOH)
13	
12	Água de cal
11	
10	Creme dental alcalino
9	
8	Solução aquosa de NaHCO3
CARÁTER NEUTRO	
7	Água pura
CARÁTER ÁCIDO	
6	Água da torneira, água da chuva
5	Refrigerantes
4	Chuva ácida
3	Vinagre
2	Suco de limão
1	Suco gástrico (HCl)
0	Solução aquosa de HCl

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

Próxima aula...

REAÇÕES QUÍMICAS

